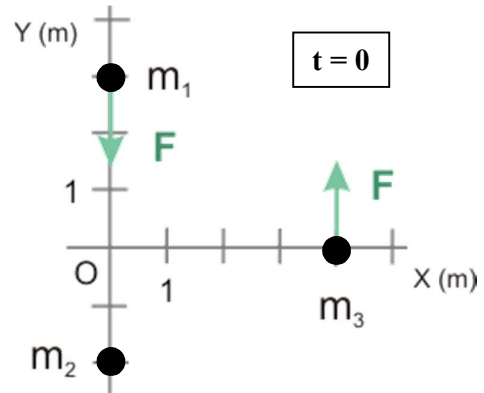


FÍSICA DE SISTEMA DE PARTICULAS CURSO16; 2do Recuperatorio; 1º CUATRIMESTRE 2024
(Realizar los diagramas de cuerpo libre e indicar claramente los sistemas referenciales y sistemas coordenados.
No escribir en lápiz, ni utilizar tinta roja.
Para aprobar se requiere tener bien al menos el 50% de cada ejercicio.
En todos los casos nos encontramos próximos a la Tierra, $g=10\text{m/s}^2$.
RESOLVER ANALÍTICAMENTE y REEMPLAZAR NUMERICAMENTE AL FINAL.

APELLIDO Y NOMBRES (en todas las hojas):		
PADRÓN:		
NÚMERO DE HOJAS ENTREGADAS (sin contar esta):		
DOCENTE CORRECTOR:		
1	2	Nota

- 1) Se tiene un sistema de partículas formado por tres masas puntuales de valores $m_1 = 1\text{kg}$, $m_2 = 3\text{kg}$ y $m_3 = 2\text{kg}$. La posición de las masas en el instante inicial y las fuerzas externas a las que se ven sometidas (ambas de módulo constante F) son las que se muestran en la figura. El centro de masas (CM) se está trasladando con una velocidad $V_{CM} = 3\text{ i}$ (m/s) con respecto a O.

- a) Calcular la cantidad de movimiento del sistema con respecto a O e indicar si el vector cantidad de movimiento es constante
b) ¿Puede el CM describir una trayectoria curva? Justificar
c) Hallar la cantidad de movimiento para un sistema fijo al centro de masa.
d) ¿Se conserva el momento angular del sistema con respecto a O?
e) Calcular el vector posición del CM en función del tiempo.



- 2) Un cilindro rígido y homogéneo de radio R_1 y masa M , desciende por una rampa circular de radio R_2 . El mismo parte del punto A de la pista con una rapidez de centro de masa v_0 . Luego de llegar al punto más bajo, sigue su movimiento en el plano horizontal hasta comprimir 10cm un resorte ideal. El tramo horizontal posee una zona muy pulida (línea punteada) en la cual el rozamiento es despreciable. Salvo el tramo pulido, toda la pista posee rozamiento suficiente tal que el cuerpo Rueda Sin Resbalar.

- a) Calcular la aceleración del CM en:
i. El instante inicial (punto A).
ii. Un punto genérico del tramo horizontal con rozamiento (punto B)
iii. Un punto genérico del tramo horizontal pulido y previo a interactuar con el resorte (punto C).
b) Determine la velocidad angular y la velocidad del CM en el punto B y en el punto C.
c) Calcular la constante k del resorte.
d) Indicar justificando si se conserva el momento angular del cuerpo respecto al centro de masa para los diferentes tramos de la pista.

Datos: $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$, $M = 5\text{kg}$, $R_2 = 1\text{m}$, $R_1 = 0.2\text{m}$, $v_0 = 2\text{m/s}$

